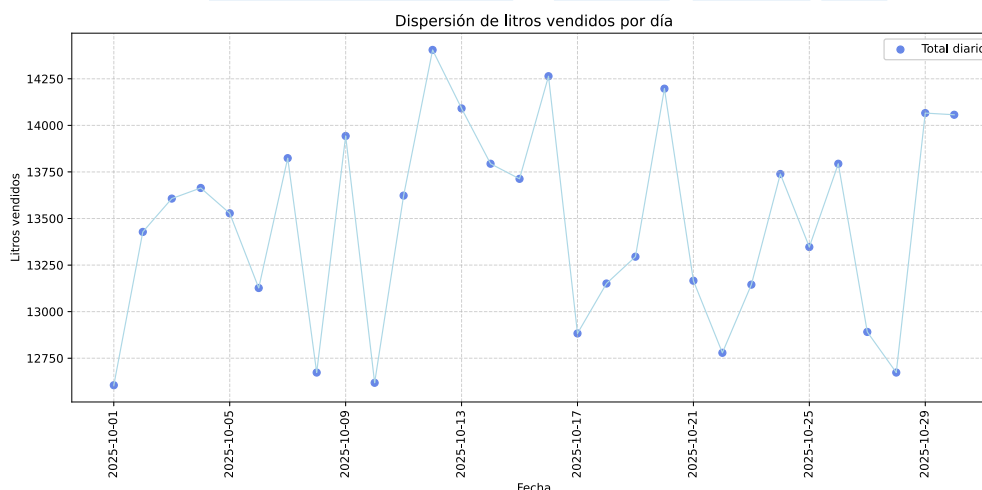


Informe Consolidado - Demo

Este informe presenta un análisis integral de los datos operativos y ambientales registrados en una estación de servicio durante el mes de octubre de 2025. A partir de cuatro bases de datos en distintos formatos —CSV, XLSX, SQL y JSON— se generaron gráficas que permiten visualizar los principales indicadores del control volumétrico, desempeño del personal, comportamiento de las ventas según formas de pago y mediciones de emisiones atmosféricas. El objetivo de este reporte es demostrar la capacidad de integración de diferentes fuentes de datos en un sistema automatizado de monitoreo y análisis, capaz de ofrecer información relevante para la toma de decisiones, auditorías operativas y cumplimiento ambiental.

Gráfica 1 — CSV

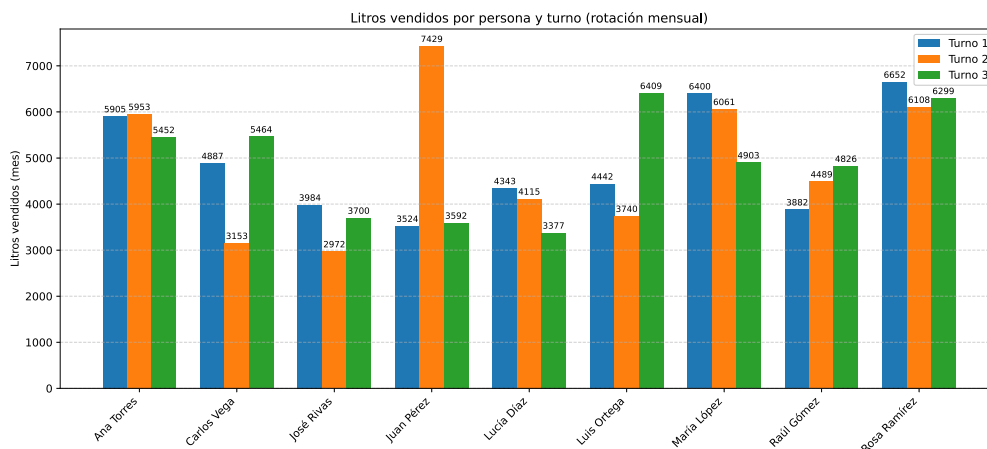
La primera base de datos, en formato CSV, corresponde al registro diario de entradas y salidas de combustible en los tanques de almacenamiento y su venta a través de los despachadores. Se graficaron los litros totales vendidos por día en una gráfica de dispersión donde el eje X representa las fechas del mes y el eje Y los litros vendidos. La gráfica muestra una tendencia estable de ventas con ligeras fluctuaciones diarias, destacando un pico máximo de 14,300 litros vendidos el 12/10/2025, lo cual podría asociarse a un incremento en la demanda o una recarga programada de tanques.



Gráfica 2 — XLSX

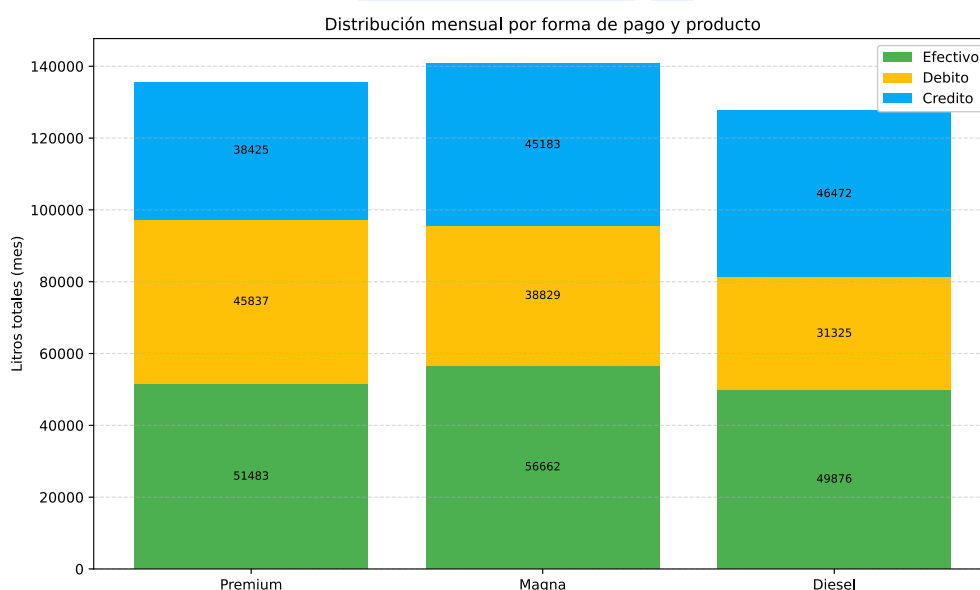
Esta gráfica proviene de un archivo XLSX que simula el registro de personal por turno y su desempeño en ventas. Cada empleado aparece representado en el eje X, mientras que el eje Y indica los litros vendidos durante el mes. Las barras se agrupan por persona y se dividen en tres colores: azul (Turno 1), naranja (Turno 2) y verde (Turno 3). El análisis revela que Juan Pérez, del Turno 2, alcanzó el volumen más alto de ventas, seguido de Rosa Ramírez en el Turno 1 y Luis Ortega en el Turno 3. Este

comportamiento sugiere una posible relación entre la rotación del personal y el rendimiento operativo por turno.



Gráfica 3 — SQL

A partir de la base de datos SQL denominada formas_pago.db, se generó una gráfica de barras que representa la distribución mensual por forma de pago y tipo de producto. Las barras corresponden a los productos Premium, Magna y Diésel, subdivididas por color según la forma de pago: verde (efectivo), amarillo (débito) y azul (crédito). Los resultados evidencian que la Magna presenta el mayor volumen de ventas en efectivo, la Premium predomina en pagos con tarjeta de débito, mientras que el Diésel registra su máximo en pagos con tarjeta de crédito. Este patrón sugiere una segmentación de clientes según tipo de combustible y método de pago, información útil para estrategias de promociones o convenios corporativos con distribuidoras o empresas con flotillas de carros que requieran pagos con tiempo extendido de cobro.



Gráfica 4 — JSON

La cuarta base, en formato JSON, contiene datos ambientales de medición de vapores y gases de combustión recolectados diariamente. En la gráfica se comparan los niveles de Benceno (ppm) y Monóxido de Carbono – CO (ppm) mediante líneas de tendencia. El Benceno se muestra en negro (línea continua) y el CO en rojo (línea punteada), cada uno con su respectivo eje Y. El rango de concentración del Benceno varía entre 0.1 y 0.2 ppm, mientras que el CO oscila entre 1.4 y 2.0 ppm. Ambos valores se mantienen dentro de los límites permisibles, indicando una operación ambientalmente controlada. Esta representación facilita el seguimiento diario de contaminantes y la identificación de desviaciones potenciales en los sistemas de ventilación o combustión.

